

MODUL PRAKTIKUM 1

Kontrak Kuliah & Pengenalan Dasar Komputer

Mata Kuliah	Praktikum Aplikasi Dasar Komputer (ADK)
Pertemuan	1 dari 14
Durasi	100 Menit

A. Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan sesi praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami aturan, lingkup materi, dan sistem penilaian praktikum ADK.
2. Menjelaskan fungsi dasar sistem operasi dan antarmuka pengguna grafis (GUI) pada Microsoft Windows.
3. Mengelola file dan folder secara terstruktur menggunakan File Explorer, termasuk membuat, menyalin, memindahkan, mengganti nama, dan mengompres file.

B. Materi dan Landasan Teori

1. Kontrak Perkuliahan dan Aturan Praktikum

Selamat datang di Praktikum Aplikasi Dasar Komputer! Mata kuliah ini akan membekali Anda dengan keterampilan esensial untuk perkuliahan dan dunia kerja.

- **Lingkup Materi:** Sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kita akan mempelajari Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint) dan berbagai aplikasi produktivitas modern (Mendeley, Canva, Trello).
- **Skema Penilaian:**
 - Tugas Pendahuluan: 15%
 - Tugas Akhir Praktikum: 20%

- Proyek Tengah Semester: 25%
- Proyek Akhir Semester: 35%
- Keaktifan & Partisipasi: 5%
- **Aturan Praktikum:**
 - Praktikan wajib hadir tepat waktu.
 - Jaga kebersihan dan ketertiban di area laboratorium.
 - Simpan semua pekerjaan di direktori yang telah ditentukan (hindari menyimpan di Desktop).

2. Pengantar Sistem Operasi (OS) (Versi Mendalam)

Sistem Operasi (OS) adalah perangkat lunak yang paling fundamental di dalam komputer. Tanpanya, komputer hanyalah sekumpulan komponen elektronik yang tidak dapat berbuat apa-apa. Anggaplah OS sebagai "**nyawa**" atau "**manajer eksekutif**" bagi komputer Anda. Ia bertindak sebagai jembatan penghubung antara Anda (pengguna) dengan perangkat keras (hardware) komputer yang rumit.

Secara formal, **Sistem Operasi** adalah perangkat lunak sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan aplikasi.

Fungsi-fungsi utama sebuah Sistem Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Manajemen Proses (Process Management):** Saat Anda membuka beberapa aplikasi sekaligus (misalnya, browser, pemutar musik, dan Word), OS-lah yang mengatur giliran setiap aplikasi untuk menggunakan prosesor (CPU). Kemampuan ini disebut *multitasking*. OS memastikan semua proses berjalan lancar dan tidak saling mengganggu, layaknya seorang koki yang memasak beberapa hidangan di saat yang bersamaan.
- **Manajemen Memori (Memory Management):** Setiap aplikasi yang berjalan membutuhkan "ruang kerja" di dalam memori utama (RAM). OS bertugas mengalokasikan porsi memori untuk setiap aplikasi, memastikan aplikasi tidak "mencuri" memori dari aplikasi lain, dan membebaskan kembali memori tersebut saat aplikasi ditutup. Analogi yang tepat adalah seorang pustakawan yang memberikan rak buku kepada setiap pengunjung dan mengambilnya kembali saat mereka selesai.
- **Manajemen File (File Management):** OS menyediakan struktur logika untuk penyimpanan data, yang kita kenal sebagai file dan folder. Ia yang mengatur bagaimana data ditulis, dibaca, dihapus, dan dicari dari media penyimpanan (seperti

Hard Disk atau SSD). Tanpa OS, media penyimpanan hanyalah lautan data tanpa struktur.

- **Manajemen Perangkat I/O (Input/Output Device Management):** OS mengelola komunikasi antara komputer dengan semua perangkat yang terhubung, seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan webcam. Melalui program kecil bernama *driver*, OS dapat "berbicara" dan memberi perintah kepada setiap perangkat tersebut.
- **Menyediakan Antarmuka (User Interface):** OS menyediakan cara bagi kita untuk berinteraksi dengan komputer. Antarmuka yang paling umum adalah **GUI (Graphical User Interface)** yang akan kita bahas selanjutnya. Namun, untuk pengguna tingkat lanjut (terutama di bidang Ilmu Komputer), OS juga menyediakan **CLI (Command-Line Interface)**, yaitu interaksi berbasis teks yang sangat kuat dan efisien.

Contoh Sistem Operasi:

- **Untuk Desktop/Laptop:** Microsoft Windows, Apple macOS, Linux (dan berbagai distribusinya seperti Ubuntu, Mint).
- **Untuk Perangkat Mobile:** Google Android, Apple iOS.

3. Mengetahui Antarmuka Windows (Versi Mendalam)

Antarmuka Pengguna Grafis atau **Graphical User Interface (GUI)** adalah alasan mengapa kita tidak perlu menjadi seorang ahli teknis untuk dapat menggunakan komputer. GUI menggunakan metafora visual seperti ikon, jendela, dan tombol untuk merepresentasikan perintah dan file, sehingga interaksi menjadi intuitif. Mari kita bedah komponen utama dari antarmuka Windows:

- **Desktop:** Ini adalah ruang kerja digital utama Anda. Anggaplah ini sebagai permukaan meja kerja Anda di dunia nyata. Di atasnya, Anda bisa meletakkan:
 - **Ikon:** Gambar kecil yang mewakili aplikasi, file, atau folder.
 - **Shortcut (Jalan Pintas):** Ikon khusus (biasanya ada tanda panah kecil) yang berfungsi sebagai tautan ke file atau aplikasi yang tersimpan di lokasi lain. Menghapus *shortcut* tidak akan menghapus file aslinya.
 - **Wallpaper:** Gambar latar belakang untuk personalisasi tampilan.
- **Taskbar (Bilah Tugas):** Bilah horizontal yang biasanya terletak di bagian bawah layar. Taskbar adalah pusat navigasi dan informasi Anda.
 - **Start Menu:** Tombol di ujung kiri yang membuka akses ke semua aplikasi, pengaturan, dan opsi daya (Shut Down, Restart).

- **Search Bar:** Fitur pencarian cepat untuk menemukan file, aplikasi, atau informasi di web.
- **Pinned & Running Apps:** Ikon aplikasi yang Anda "sematkan" untuk akses cepat, dan ikon aplikasi yang sedang berjalan (biasanya ditandai dengan garis di bawahnya).
- **System Tray (Area Notifikasi):** Area di ujung kanan yang menampilkan status sistem penting seperti koneksi Wi-Fi, level volume, status baterai laptop, jam, dan tanggal.
- **Anatomi Jendela (Window):** Setiap aplikasi yang Anda buka akan muncul dalam sebuah "jendela". Semua jendela memiliki elemen kontrol yang sama:
 - **Title Bar:** Bagian atas jendela yang menampilkan nama file dan aplikasi. Anda bisa mengklik dan menyeretnya untuk memindahkan jendela.
 - **Tombol Kontrol:** Tiga tombol di sudut kanan atas:
 - **Minimize:** Menyembunyikan jendela ke Taskbar tanpa menutupnya.
 - **Maximize / Restore Down:** Memperbesar jendela hingga memenuhi layar, atau mengembalikannya ke ukuran semula.
 - **Close:** Menutup jendela dan aplikasi (jika itu jendela terakhir).
- **File Explorer:** Ini adalah aplikasi paling vital untuk manajemen file. File Explorer adalah "peta" Anda untuk menjelajahi seluruh isi media penyimpanan. Komponen utamanya adalah:
 - **Navigation Pane (Panel Navigasi):** Panel di sebelah kiri yang menampilkan akses cepat (*Quick Access*), PC ini (*This PC*), dan drive yang terhubung.
 - **Address Bar:** Menunjukkan "lokasi" atau *path* dari folder yang sedang Anda buka.
 - **Ribbon / Toolbar:** Berisi menu dan tombol untuk melakukan berbagai aksi seperti menyalin, menempel, membuat folder baru, dan mengubah tampilan.

4. Manajemen File dan Folder (Versi Mendalam)

Manajemen file yang baik adalah keterampilan non-teknis yang paling penting bagi seorang profesional IT. Ini adalah fondasi dari keteraturan, efisiensi, dan keamanan data.

Konsep Fundamental

- **File:** Unit dasar penyimpanan informasi digital. Setiap file memiliki nama dan ekstensi (misal: surat_dinas.docx).

- **Folder (Direktori):** Sebuah "wadah" digital yang digunakan untuk mengelompokkan file dan folder lain. Penggunaan folder menciptakan sebuah **struktur hirarkis** atau **struktur pohon**.
- **Path (Jalur):** Alamat unik yang menunjukkan lokasi sebuah file atau folder dalam struktur hirarki. Contoh *path* absolut: C:\Users\Budi\Documents\Kuliah\Laporan_ADK.pdf. Ini dibaca dari "akar" (drive C:) hingga ke file tujuan.

Operasi Esensial dalam File Explorer

Berikut adalah rincian operasi yang akan sering Anda lakukan:

1. Melihat dan Mengatur Tampilan:

- Pada tab View, Anda bisa mengubah cara file ditampilkan: Large icons (untuk gambar), Details (untuk melihat ukuran, tanggal), List, dll.
- Dalam tampilan Details, Anda bisa **mengurutkan (sort)** file dengan mengklik judul kolom (Nama, Tanggal, Tipe, Ukuran).

2. Membuat (Create):

- **Folder Baru:** Klik kanan di area kosong > New > Folder. Segera beri nama yang deskriptif.
- **File Baru:** Klik kanan > New > pilih tipe file (misal: Text Document, Microsoft Word Document).

3. Mengganti Nama (Rename):

- Klik sekali pada file/folder, lalu klik sekali lagi pada namanya.
- Klik kanan pada file/folder > Rename.
- Pilih file/folder lalu tekan tombol F2.

4. Menyalin vs. Memindahkan (Copy vs. Move):

- **Copy (Salin):** Membuat duplikat. File asli tetap ada di lokasi semula.
 - Pilih file > Ctrl + C > pergi ke folder tujuan > Ctrl + V.
- **Move (Pindah) / Cut:** Memindahkan file ke lokasi baru. File asli tidak ada lagi di lokasi lama.
 - Pilih file > Ctrl + X > pergi ke folder tujuan > Ctrl + V.

5. Menghapus (Delete):

- **Ke Recycle Bin:** Pilih file > tekan tombol Delete. File dipindahkan ke tempat sampah sementara dan bisa dikembalikan (*restore*).
- **Hapus Permanen:** Pilih file > tekan Shift + Delete. File akan dihapus selamanya tanpa masuk ke Recycle Bin (gunakan dengan hati-hati!).

6. Mencari (Search):

- Gunakan kotak pencarian di sudut kanan atas File Explorer. Anda bisa mencari berdasarkan nama, atau bahkan isi file.
- Gunakan *wildcard* * untuk pencarian parsial. Contoh: mencari *.docx akan menampilkan semua file Word di folder tersebut.

7. Extensi File Umum

Ekstensi	Jenis File	Keterangan
.docx, .xlsx, .pptx	Dokumen Microsoft Office	Word, Excel, PowerPoint
.pdf	Portable Document Format	Dokumen dengan tampilan konsisten di berbagai perangkat
.txt	Teks Polos	File teks sederhana tanpa format
.jpg, .png, .gif	Gambar/Grafis	Format file gambar umum
.mp3, .wav	Audio	Format file suara
.mp4, .mkv	Video	Format file video
.zip, .rar	Arsip Terkompresi	Berkas berisi satu atau lebih file lain
.exe	Executable	Program atau aplikasi yang dapat dijalankan
.py, .java, .cpp	Kode Sumber	File berisi kode pemrograman

8. Kompresi File (.zip): Tujuan utama kompresi adalah untuk efisiensi.

- **Menghemat Ruang:** Ukuran file gabungan menjadi lebih kecil.
- **Mempercepat Transfer:** Mengirim satu file kecil lebih cepat daripada banyak file besar.
- **Mengelompokkan File:** Menyatukan puluhan file terkait proyek menjadi satu berkas yang rapi untuk dikirim via email.

C. Lembar Kerja Mahasiswa (Latihan Terbimbing)

Judul: "Membangun Direktori Kuliah Semester 1"

Tujuan: Menerapkan konsep manajemen file untuk membuat struktur folder yang terorganisir untuk seluruh mata kuliah semester ini.

Skenario: Sebagai mahasiswa baru, Anda perlu menyiapkan "lemari digital" untuk menyimpan semua materi dan tugas agar tidak berantakan di kemudian hari.

Instruksi (Dipandu oleh Asisten Praktikum):

1. Buka **File Explorer**.
2. Masuk ke drive D: atau Documents.
3. Buat sebuah folder baru dengan nama **Kuliah_NIMAnda** (Contoh: Kuliah_10125001). Ini akan menjadi direktori utama Anda.
4. Masuk ke dalam folder tersebut.
5. Buatlah sub-folder untuk setiap mata kuliah yang Anda ambil, contoh:
 - Aplikasi_Dasar_Komputer
 - Kalkulus_1
 - Dasar_Pemrograman
 - Pendidikan_Agama
6. Masuk ke folder Aplikasi_Dasar_Komputer.
7. Di dalamnya, buat tiga sub-folder lagi:
 - Materi_Dosen
 - Tugas_Praktikum
 - Catatan_Pribadi
8. Unduh file panduan praktikum dari e-learning, lalu pindahkan file tersebut ke dalam folder Materi_Dosen.
9. Kompres folder Aplikasi_Dasar_Komputer menjadi sebuah file .zip.

Struktur Folder Target:

```
└─ D:\Kuliah_10125001\  
    └─ Aplikasi_Dasar_Komputer\  
        └─ Materi_Dosen\
```

```
└─ Materi_Dosen\  
└─ Tugas_Praktikum\  
  └─ Catatan_Pribadi\  
└─ Kalkulus_1\  
  └─ Dasar_Pemrograman\
```

D. Tugas Praktikum

Tugas Pendahuluan (TP-1)

Kerjakan sebelum praktikum dimulai dan kumpulkan di awal sesi.

1. Jelaskan secara singkat, apa fungsi utama dari sebuah Sistem Operasi?
2. Apa perbedaan mendasar antara file dan folder?
3. Mengapa mengompres file ke dalam format .zip terkadang diperlukan?

Tugas Akhir Praktikum (TA-1)

Kerjakan di akhir sesi praktikum sebagai bukti penguasaan materi.

1. Buatlah struktur folder lengkap untuk **minimal 3 mata kuliah** Anda semester ini, sesuai dengan yang dipraktikkan pada Lembar Kerja Mahasiswa (LKM).
2. Ambil **tangkapan layar (screenshot)** jendela File Explorer yang menunjukkan dengan jelas struktur folder utama dan sub-folder dari salah satu mata kuliah.
3. **Ketentuan Pengumpulan:**
 - **Format File:** Gambar (.PNG atau .JPG)
 - **Nama File:** NIM_Nama_TA1.png (Contoh: 10125001_BudiSantoso_TA1.png)
 - **Platform:** Kumpulkan melalui platform e-learning sesuai batas waktu yang ditentukan.

E. Referensi

- Tim Dosen Program Studi Ilmu Komputer. (2025). *Modul Praktikum Aplikasi Dasar Komputer*. Universitas [Nama Universitas Anda].

- GCFGlobal.org. (2025). *Windows Basics Tutorial*. Diakses pada 28 September 2025, dari <https://edu.gcfglobal.org/en/windowsbasics/>
- Microsoft. (2025). *Microsoft Windows Support*. Diakses pada 28 September 2025, dari <https://support.microsoft.com/en-us/windows>